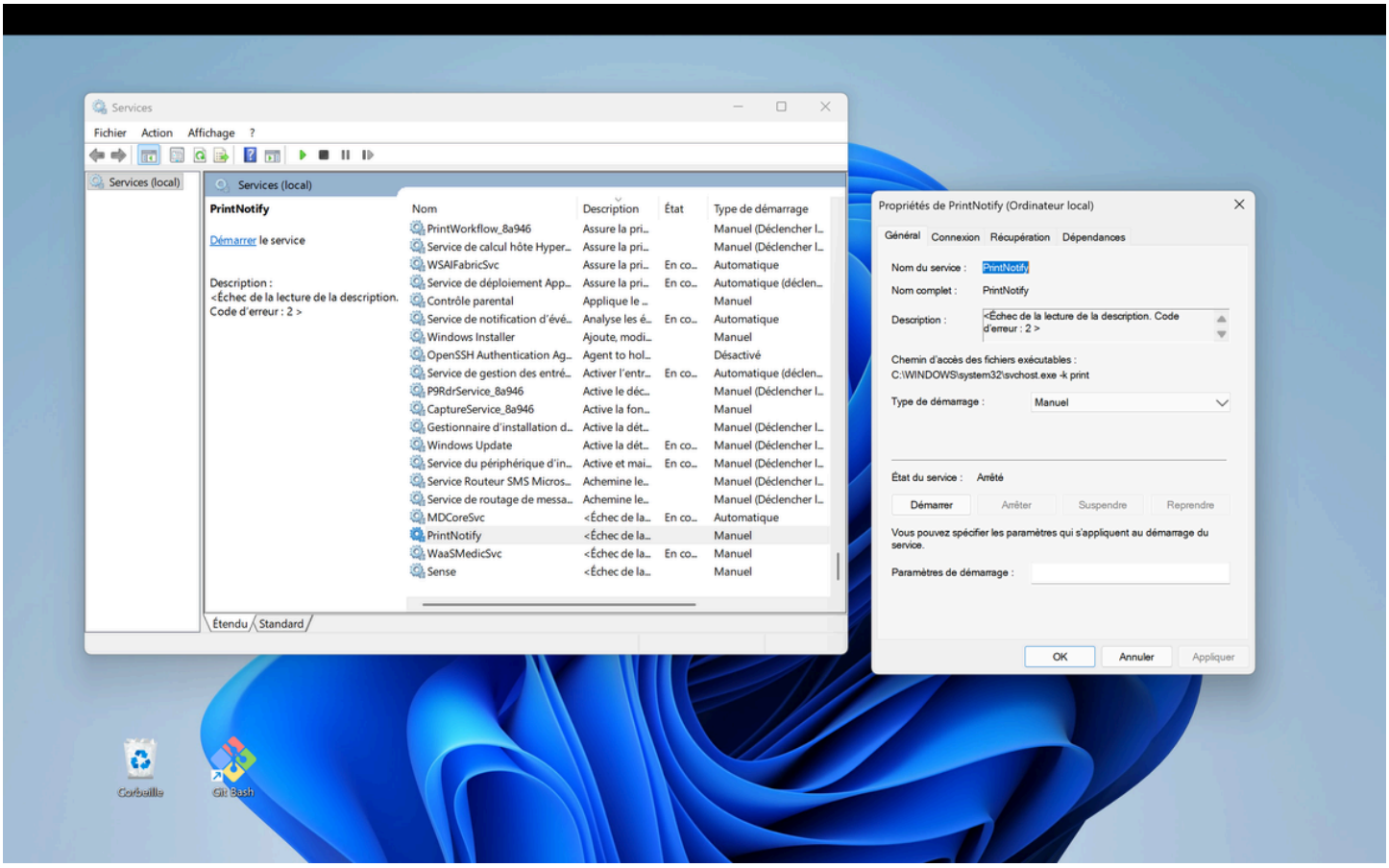
AUDIT DE SÉCURITÉ D'UNE MACHINE WINDOWS – ANALYSE DES SERVICES, COMPTES ET PARE-FEU

CE PROJET A POUR OBJECTIF D'ANALYSER LA CONFIGURATION D'UNE MACHINE WINDOWS 11 VIRTUELLE AFIN D'IDENTIFIER LES SERVICES ACTIFS, LES COMPTES UTILISATEURS ET LA CONFIGURATION DU PARE-FEU. L'OBJECTIF EST DE DÉTECTER LES RISQUES POTENTIELS ET DE PROPOSER DES RECOMMANDATIONS POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME.

ÉTAPE 1 : ANALYSE DES SERVICES WINDOWS

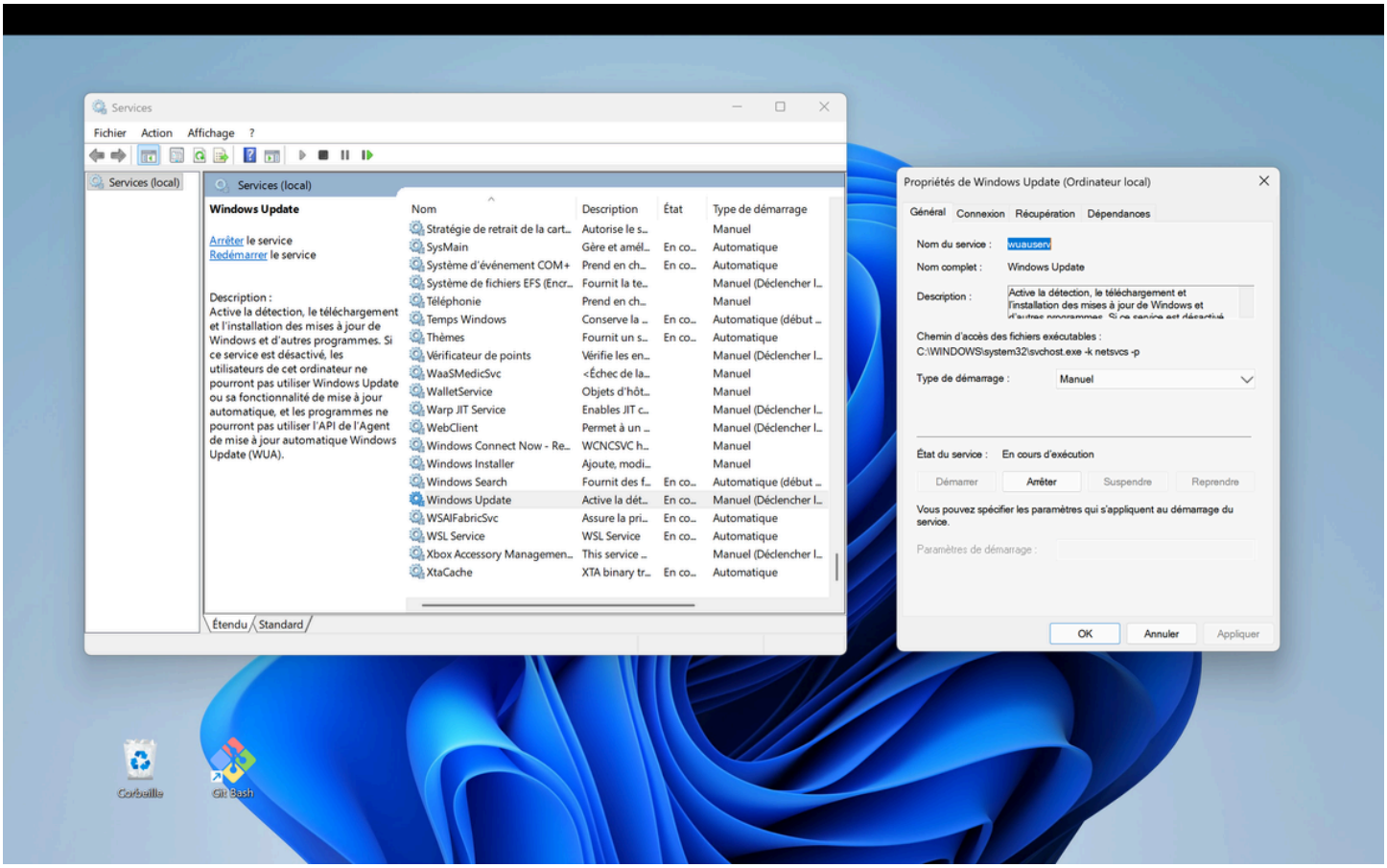


PrintNotify est un service qui gère les notifications des travaux d'impression sur Windows.

Sur cette machine, le service est en manuel, ce qui signifie qu'il ne se lance que lorsqu'il est nécessaire.

Lors de l'analyse, la lecture de la description a échoué (code erreur : 2), ce qui est courant pour certains services Windows et n'indique pas de problème critique.

Recommandation : Le service peut rester en manuel si l'impression n'est pas utilisée régulièrement, ce qui réduit l'utilisation des ressources et limite la surface d'attaque potentielle.

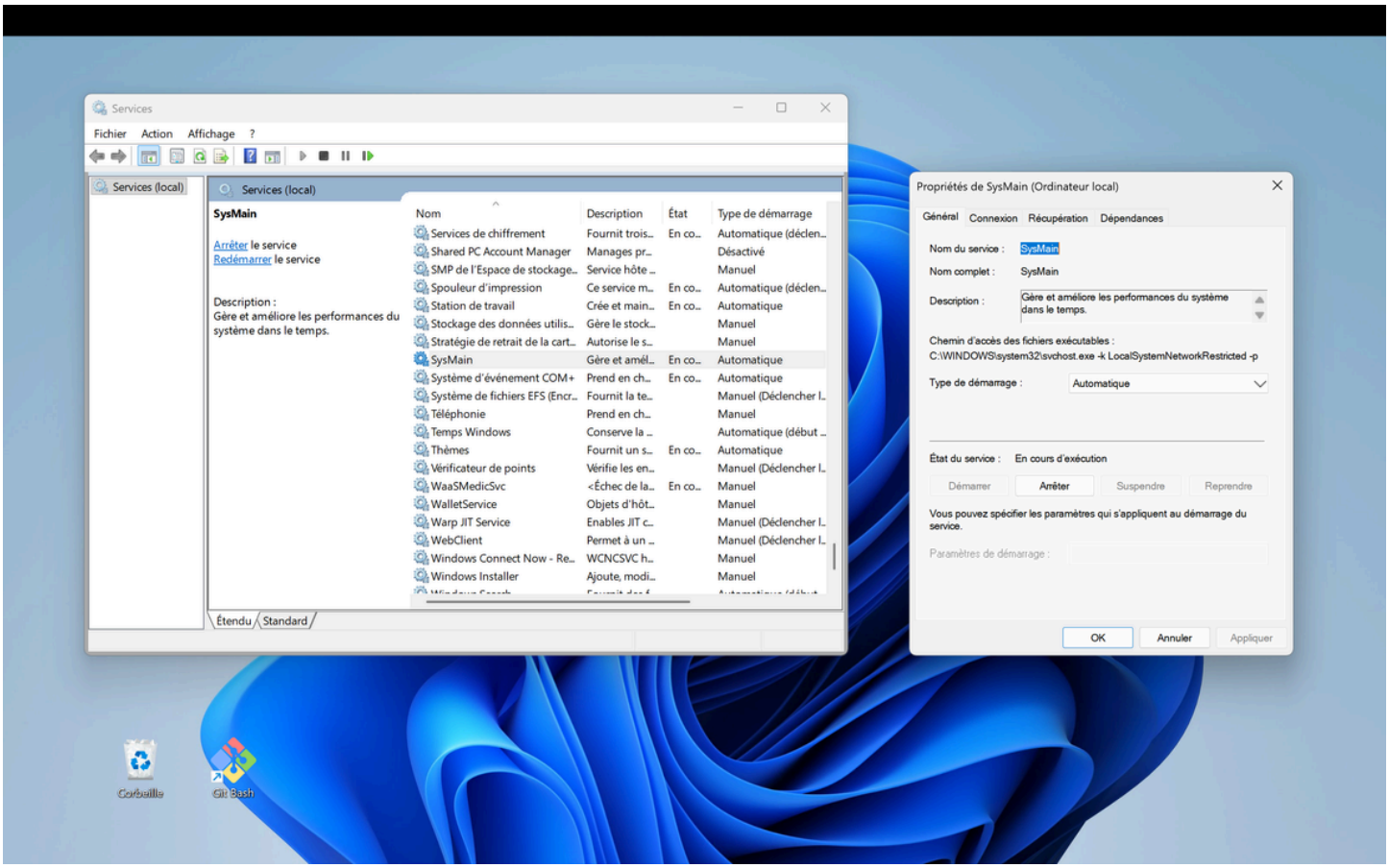


Windows Update est un service essentiel qui permet de détecter, télécharger et installer les mises à jour de Windows et d'autres programmes.

Sur cette machine, le service est configuré en manuel, ce qui signifie qu'il ne se lance que lorsque cela est nécessaire.

Ce service joue un rôle crucial en cybersécurité, car il permet de corriger les vulnérabilités et d'assurer la protection du système contre les menaces connues.

Recommandation : Il est fortement recommandé de maintenir ce service activé afin de garantir que le système reste à jour et sécurisé.



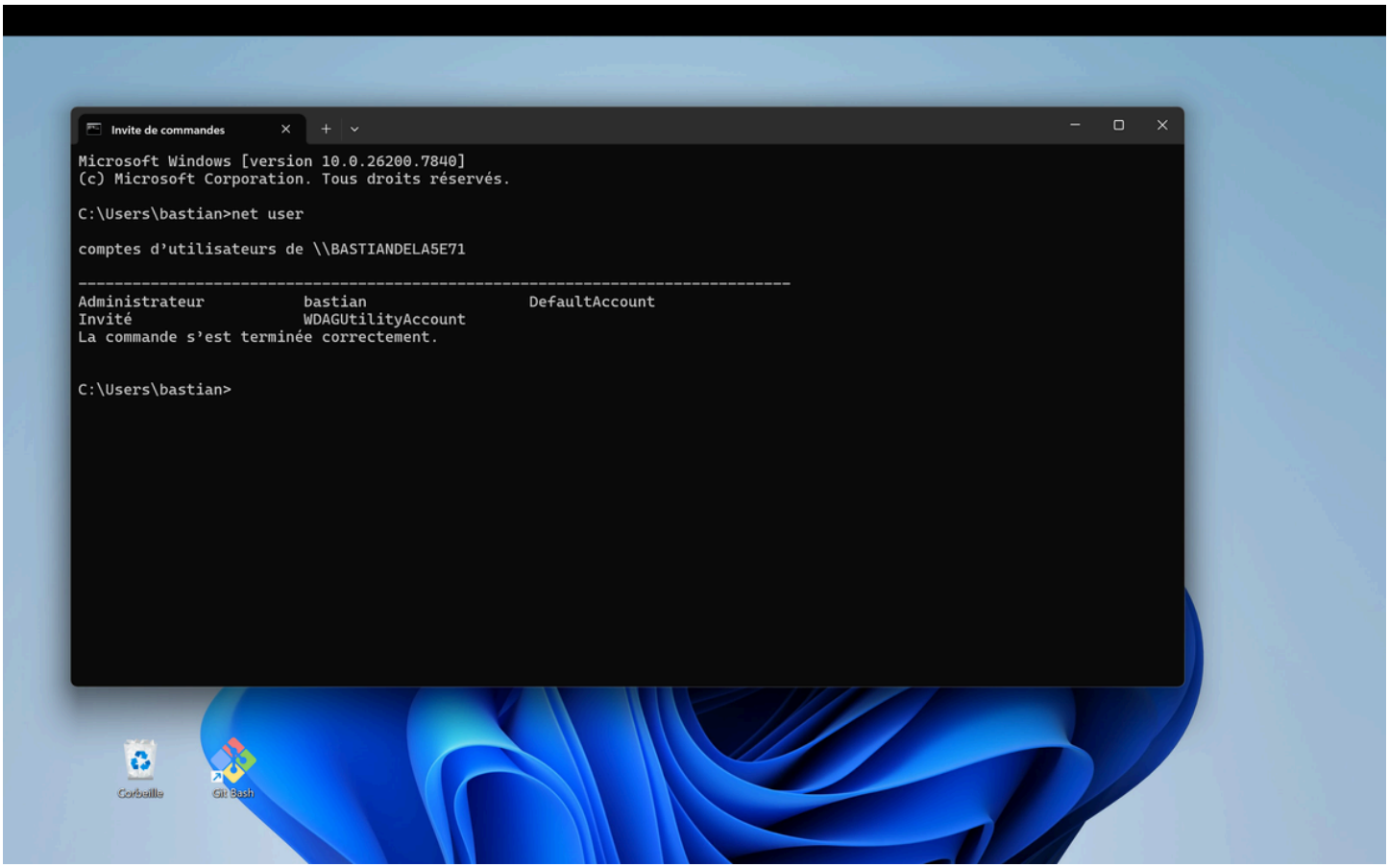
SysMain est un service qui permet d'optimiser les performances du système en préchargeant les applications fréquemment utilisées.

Sur cette machine, le service est configuré en démarrage automatique, ce qui signifie qu'il se lance au démarrage de Windows afin d'améliorer la réactivité du système.

Ce service n'est pas directement lié à la sécurité, mais il peut consommer des ressources système et, dans certains cas, être surveillé sur des environnements sensibles.

Recommandation : Il peut être laissé activé pour améliorer les performances, mais peut être désactivé sur des systèmes critiques ou à faible ressources si nécessaire.

ÉTAPE 2 : ANALYSE DES COMPTES UTILISATEURS



La commande **net user** permet d'afficher les comptes utilisateurs présents sur la machine.

On peut identifier les comptes suivants :

- bastian : compte principal utilisé sur la machine
- Administrateur : compte système avec privilèges élevés
- Invité : compte invité généralement désactivé par défaut
- WDAGUtilityAccount : compte utilisé pour les fonctionnalités de sécurité Windows (Application Guard)
- DefaultAccount : compte système utilisé par Windows

La gestion des comptes utilisateurs est essentielle en cybersécurité. La présence d'un nombre limité de comptes administrateurs permet de réduire les risques d'accès non autorisé.

Recommandation : limiter les comptes administrateurs, désactiver les comptes inutilisés et surveiller les accès pour renforcer la sécurité du système.

ÉTAPE 3 : VÉRIFICATION DU PARE-FEU

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\bastian>netsh advfirewall show allprofiles

Paramètres Profil de domaine :
----------------------------------------------------------------------
État                                  Actif
Stratégie de pare-feu                 BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules                    N/A (magasin d'objets de stratégie de groupe uniquement)
LocalConSecRules                      N/A (magasin d'objets de stratégie de groupe uniquement)
InboundUserNotification               Activer
RemoteManagement                      Désactiver
UnicastResponseToMulticast            Activer

Journalisation :
LogAllowedConnections                 Désactiver
LogDroppedConnections                 Désactiver
FileName                              %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize                           4096


Paramètres Profil privé :
----------------------------------------------------------------------
État                                  Actif
Stratégie de pare-feu                 BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules                    N/A (magasin d'objets de stratégie de groupe uniquement)
LocalConSecRules                      N/A (magasin d'objets de stratégie de groupe uniquement)
InboundUserNotification               Activer
RemoteManagement                      Désactiver
UnicastResponseToMulticast            Activer

Journalisation :
LogAllowedConnections                 Désactiver
LogDroppedConnections                 Désactiver
FileName                              %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize                           4096


Paramètres Profil public :
----------------------------------------------------------------------
État                                  Actif
Stratégie de pare-feu                 BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules                    N/A (magasin d'objets de stratégie de groupe uniquement)
```

```
RemoteManagement                      Désactiver
UnicastResponseToMulticast            Activer

Journalisation :
LogAllowedConnections                 Désactiver
LogDroppedConnections                 Désactiver
FileName                              %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize                           4096


Paramètres Profil public :
----------------------------------------------------------------------
État                                  Actif
Stratégie de pare-feu                 BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules                    N/A (magasin d'objets de stratégie de groupe uniquement)
LocalConSecRules                      N/A (magasin d'objets de stratégie de groupe uniquement)
InboundUserNotification               Activer
RemoteManagement                      Désactiver
UnicastResponseToMulticast            Activer

Journalisation :
LogAllowedConnections                 Désactiver
LogDroppedConnections                 Désactiver
FileName                              %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize                           4096

Ok.


C:\Users\bastian>
```

Le pare-feu Windows est activé sur tous les profils réseau (Domaine, Privé, Public), ce qui signifie que la machine est protégée dans tous les contextes réseau.

La stratégie appliquée est BlockInbound, AllowOutbound, ce qui bloque les connexions entrantes non autorisées tout en autorisant les connexions sortantes.

Les notifications utilisateur sont activées, permettant d'alerter en cas de tentative de connexion.

La gestion à distance est désactivée, ce qui limite les risques d'accès non autorisé à distance.

Recommandation : maintenir le pare-feu activé et surveiller régulièrement les règles et les journaux pour garantir un niveau de sécurité optimal.

A savoir: Lors de ce projet, l'analyse a été réalisée principalement avec l'Invite de commandes (CMD), qui permet d'exécuter des commandes système simples.

Il est également possible d'utiliser Windows PowerShell, un outil plus avancé permettant une gestion et une automatisation plus poussées du système. PowerShell est aujourd'hui largement utilisé en cybersécurité pour réaliser des analyses plus approfondies.